DOKUMEN SPESIFIKASI

BTN OPEN API

Service SNAP QRIS MPM v1.23

Copyright © 2025. PT Bank Tabungan Negara.

Confidential. All Rights Reserved.

Riwayat Dokumen

1.00	15 Juni 2023	Initial	Tim Pengembang
1.01	20 Juni 2023	Penambahan field pada API Generate QR	Tim Produk
1.11	21 Juni 2023	Penamambahan service API Query Payment	Tim Pengembang
1.12	27 Juni 2023	Perubahan value pada API Query Payment	Tim Produk
1.13	21 September 2023	Penambahan field pada API Query Payment, API Payment Notify	Tim Produk
1.14	24 Oktober 2023	Penambahan length pada field referenceId pada API Payment Notify	Tim Produk
1.15	17 November 2023	Penambahan length pada field originalReferenceNo pada API Query Payment	Tim Produk
1.20	20 Oktober 2025	Penambahan service API Refund Payment	Tim Produk
1.21	26 November 2025	Perubahan length field partnerRefundNo	Tim Produk
1.22	5 Januari 2025	Penambahan field validityPeriod pada generate QRIS MPM Penambahan API Report QRIS	Tim Produk
1.23	3 Jul 2026	Perubahan response Query Payment QR ketika QRIS Expired	Tim Produk

CONFIDENTIAL

Daftar Isi

Daftar Istilah 4
A. Pendahuluan BTN OPEN API 5
A.1. Teknis Pra Inisiasi 5
A.1.1. Kunci Kriptografi 6
A.1.2. Kunci Kredensial 6
A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci 7
A.2. Otorisasi & Autentikasi 7
A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token 7
A.2.2. Autentikasi Signature 8
A.2.3. Enkripsi Data 9
A.2.4. Timestamp 10
A.3. Header 11
A.3.1. Akses Token 11
A.3.2. Layanan API 11
B. Jenis Layanan API 13
B.1. Retrieve Akses Token 13
B.1.1. Skema B2B 13
B.2. QRIS MPM 15
B.2.1. Generate QR MPM 15
B.2.2. Decode QR MPM 17
B.2.3. Query Payment 19
B.2.4. Payment Notify 22
B.2.5. Refund Payment 23
B.2.6. Report Payment 25
C. Kode Respon 27
D. Referensi Teknis 28
D.1. Mendapatkan Pasangan RSA Key 29
D.2. Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA 30
D.3. Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512 31
D.4. Enkripsi dan Dekripsi Data 32

CONFIDENTIAL

Daftar Istilah

API	Sebuah mekanisme/program yang digunakan oleh dua atau lebih komputer untuk berkomunikasi melalui serangkaian definisi transaksi pesan dan protokol keamanan.
Open API	Sebuah API yang dipublikasikan secara terbuka dan penggunaannya dapat diakses oleh khalayak umum berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.
Token	Kode yang digunakan sebagai otorisasi dalam mengakses suatu API.
OAuth ID	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai otorasi dalam mengakses API. Nilai OAuth ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey ID	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey Secret	Merupakan *unique value* yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey Secret telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
RSA Private Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk menghasilkan *digital signature*.
Public Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk memvalidasi *digital signature*.
X-EXTERNAL-ID	Bersifat unik dan berbeda untuk setiap *request* yang dikirimkan setiap harinya (re: reference)

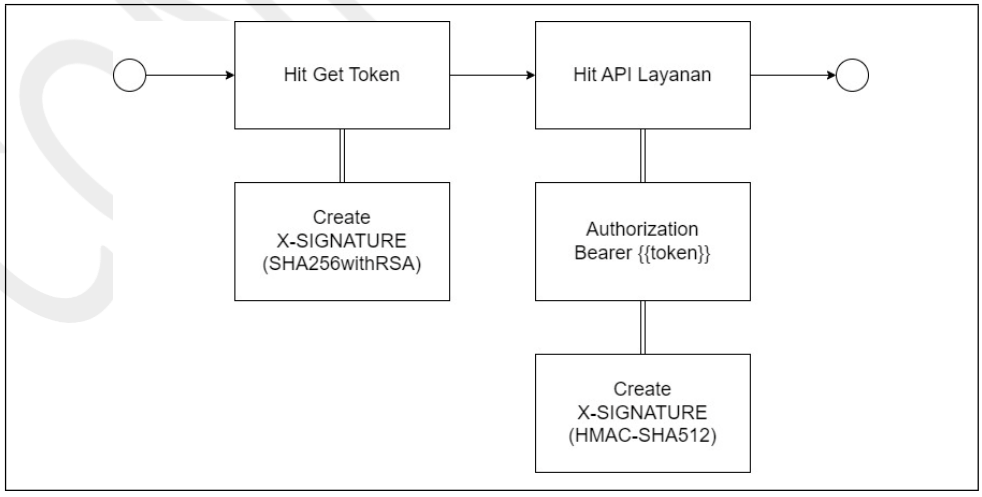
CONFIDENTIAL

A. Pendahuluan BTN OPEN API

Dokumen ini mencakup keseluruhan spesifikasi *requirement* pada layanan BTN OPEN API, membahas teknis pra inisiasi, pengelolaan kunci, mekanisme otorisasi (akses token) dan autentikasi. Ini termasuk deskripsi umum dari *field request parameter,* bagaimana client dapat melakukan pengiriman data dan menerima data saat menggunakan BTN OPEN API, beserta daftar kode respon yang mungkin diperoleh dari kondisi yang terjadi.

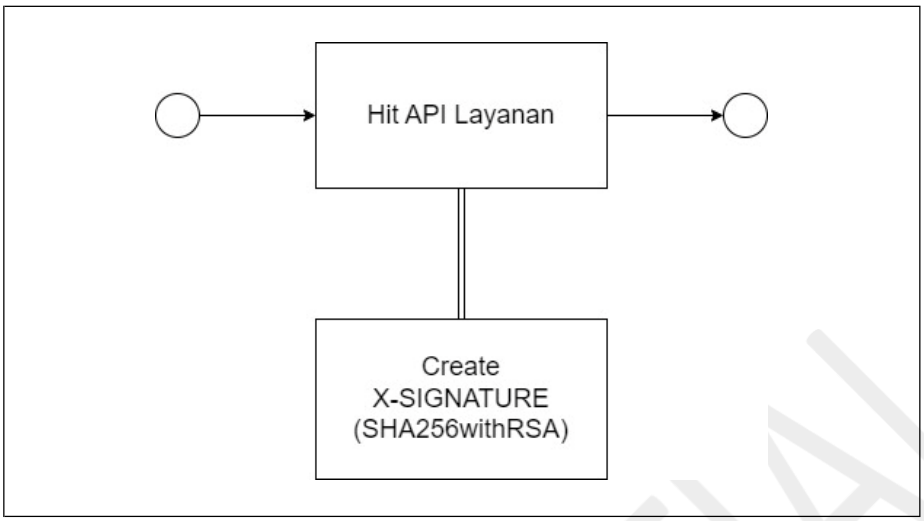
A.1. Teknis Pra Inisiasi

Layanan OPEN API Bank BTN menggunakan standarisasi SNAP sebagai pedoman yang telah diatur oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan. Untuk dapat menggunakan layanan yang tersedia, calon pengguna harus memiliki autentikasi salah satunya menggunakan *token* atau lainnya menggunakan Enkripsi Asimetrik. ***Token*** ini bisa didapatkan dengan melakukan *request* pada layanan **Get Token**. Setiap layanan juga memerlukan autentikasi signature sebagai bentuk verifikasi request yang masuk. *Autentikasi Signature* dibentuk dari proses enkripsi beberapa komponen dengan salah satunya dari kunci kriptografi (Asimetrik) atau kunci kredensial (Simetrik). Detail mengenai kunci kriptografi, kunci kredensial dan komponen pengamanan yang lain dijelaskan pada poin berikutnya.



Gambar A.1 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Menggunakan Token)

CONFIDENTIAL



Gambar A.2 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Tanpa Token)

A.1.1. Kunci Kriptografi

Kunci Kriptografi yang diimplementasi adalah algoritma Enkripsi RSA (Rivest-Shamir-Adleman) yang telah banyak digunakan untuk enkripsi data email dan transaksi digital lainnya melalui Internet. Enkripsi RSA memiliki sifat asimetrik, artinya bekerja untuk pasangan kunci dengan mode berbeda yaitu Public Key dan RSA Private Key.

Pengguna layanan terlebih dahulu menguasai pasangan kunci Public Key dan RSA Private Key dengan panjang bit-2048 untuk dapat menggunakan layanan. Kunci Public Key diserahkan oleh Pengguna Layanan kepada Penyedia Layanan untuk ditukarkan dengan Kunci Kredensial dan selanjutnya dilakukan binding terhadap kunci tersebut. Kemudian, kunci RSA Private Key yang disimpan dan sudah dirahasiakan dapat digunakan untuk membentuk Autentikasi Signature saat akan menggunakan layanan yang tersedia.

A.1.2. Kunci Kredensial

OAuth ID, Apikey ID, & *Apikey Secret* merupakan tiga **kunci kredensial** yang diaplikasikan untuk dapat melakukan pengujian layanan yang tersedia. Ketiga kunci ini bisa diperoleh pada saat calon pengguna menyerahkan API Public Key kepada pihak Bank BTN yang kemudian akan ditukarkan

CONFIDENTIAL

dengan **kunci kredensial** tersebut. Detail penggunaan **kunci kredensial** tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

a. *OAuth ID* : sebagai *value* untuk field X-CLIENT-KEY dan komposisi pembentuk X-SIGNATURE pada layanan **Get Token**

b. *Apikey ID* : sebagai *value* untuk field X-PARTNER-ID pada layanan **selain Get Token**

c. *ApikeySecret* : sebagai komponen **clientSecret** membentuk X-SIGNATURE pada layanan **selain Get Token**

A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci

Pengiriman Public Key (Kunci Kriptografi) dan Kunci Kredensial dilakukan melalui cara penggunaan enkripsi atau password untuk melindungi keamanan data. Public Key dan Kunci Kredential dienkripsi atau dilindungi menggunakan password oleh masing-masing pihak sesuai peran, dimana Pengguna Layanan mengirimkan Public Key dan Penyedia Layanan mengirimkan Kunci Kredensial.

Mekanisme pengiriman Public Key dan/atau Kunci Kredensial sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode dipisahkan dalam dua email berbeda, yaitu:

a. Email 1 : Zip file berisi Public Key atau Kunci Kredensial

b. Email 2 : berisi **password** zip untuk membuka file lampiran zip pada email 1

A.2. Otorisasi & Autentikasi

A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token

Untuk dapat mengakses layanan utama BTN OPEN API, diperkenan untuk menggunakan kerangka otorisasi oauth 2.0 *(standar RFC6750)* dengan format sebagai berikut.

```
Authorization = Bearer + access_token

Contoh
```

CONFIDENTIAL

Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...

A.2.2. Autentikasi Signature

A.2.2.1. Skema Akses Token

– Retrieve Token

Metode Standard Asymmetric Encryption Signature

stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP

Contoh
stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00

X-SIGNATURE = SHA256withRSA(stringtoSign, privateKey)

– Layanan API

Metode Standard Symmetric Encryption Signature

stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP

Contoh

Minify(RequestBody) =
{"partnerReferenceNo":"220721055913","accountNo":"101300000019","balanceTypes":["Cash"],"additionalInfo":{}}

SHA256(Minify(RequestBody)) =
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3:a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00

CONFIDENTIAL

X-SIGNATURE = HMAC-SHA512(stringtoSign, clientSecret) dalam **base64**

A.2.2.2. Skema Tanpa Akses Token

– Layanan API

Metode Standard Asymmetric Encryption Signature

stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody))))+ ":" + X-TIMESTAMP

Contoh

Minify(RequestBody) =
{"partnerReferenceNo":"220721055913","accountNo":"101300000019","balanceTypes":["Cash"],"additionalInfo":{}}

SHA256(Minify(RequestBody)) =
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00

X-SIGNATURE = SHA256withRSA(stringtoSign, privateKey)

A.2.3. Enkripsi Data

Metode Standard Symmetric Encryption AES-256-CBC

Apid = X-PARTNER-ID.replace("-","")
Salt = tanggal hari ini, format DD (tipe data Integer)
a) Jika Salt < 16, maka

CONFIDENTIAL

IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))

Contoh

Field yang akan di-*hash* = { accountNumber: "1029376453426" }
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
Salt = 15 //misalnya tanggal hari ini maka diperoleh IV dibawah ini
IV = 9aede4e7ea14ad68 //Apid.substring(15, 31)
plainText = 1029376453426

encryptData = AES-256-CBC(plainText, IV, clientSecret.replace("-",""))
decryptData = AES-256-CBC(encryptData, IV, clientSecret.replace("-",""))

A.2.4. Timestamp

Berikut adalah format untuk penggunaan waktu atau *timestamp*.

Format ISO 8601

X-TIMESTAMP = YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss+07:00 (GMT+7)

Contoh

X-TIMESTAMP = 2023-03-15T10:10:00+07:00

Catatan :
- Waktu di field parameter X-TIMESTAMP adalah real-time (waktu nyata) dari zona Waktu Indonesia Barat, GMT+7, dengan ketentuan toleransi ± 2 menit (120s)
- Sesuai format diatas, tidak perlu sampai mencantumkan milidetik (.SSS)

CONFIDENTIAL

A.3. Header

A.3.1. Akses Token

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C*	Panjang Karakter	Deskripsi
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-CLIENT-KEY	String	M	-	OAuth ID
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Retrieve Token (A.2.2.1)
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

*M = Mandatory ; O = Op□onal ; C = Condi□onal

Contoh pengisian Header untuk layanan Akses Token:

```
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-CLIENT-KEY = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c
X-SIGNATURE =
ZYhWeI1JxnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/nA9a9smKQrPdk9ym5vhEjWJOASugSwqB4…..
Origin = mysite.com
```

A.3.2. Layanan API

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
Authoriza□on	Bearer Token	O	-	OAuth2.0 Bearer Token
Content-Type	String	M	-	application/json
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Skenario Akses Token (acuan A.2.2.1) atau Skenario Tanpa Akses Token (acuan A.2.2.2)
X-PARTNER-ID	String	M	-	Apikey ID
X-EXTERNAL-ID	String	M	16	Unik per request Format : Hanya Alfanumerik, tidak menerima **Spesial Karakter**
CHANNEL-ID	Numeric	M	5	Channel ID

CONFIDENTIAL

				Format : Harus terisi penuh 5 digit, misal 00001
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

Contoh pengisian Header untuk layanan API:

```
Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...
Content-Type = application/json
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-SIGNATURE = ZYhWexnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/A9a9smKQrPdk9ym5ASugSw...
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
X-EXTERNAL-ID = API84756KM0000
CHANNEL-ID = 02030
Origin = mysite.com
```

CONFIDENTIAL

B. Jenis Layanan API

B.1. Retrieve Akses Token

B.1.1. Skema B2B

Service Get Token digunakan untuk mendapatkan token yang akan dimasukkan saat akan mengakses layanan.

Service Code : 73
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/access-token/b2b
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
grantType	String	M	-	Nilai = **client_credentials**
additionalInfo	Json Object	O	-	Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "grantType": "client_credentials",
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
accessToken	String	-	ID Transaksi
tokenType	String	-	Bearer
expiresIn	String	-	900 detik = 15 menit
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan

CONFIDENTIAL

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode": "2007300",
  "responseMessage": "Successful",
  "accessToken": "39yeJG4BJGJ2Zqo3S1FeNecVvO5OtESRP1RyyrlsjQ7zeu5MpVvxLf",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": "900",
  "additionalInfo": {}
}
```


Sample Body Response Negatif


```
{
  "responseCode" : "4017300",
  "responseMessage": "Unauthorized Signature"
}
```


CONFIDENTIAL

B.2. QRIS MPM

B.2.1. Generate QR MPM

Service Generate QR MPM digunakan untuk melakukan membentuk kode QR.

Service Code : 47
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/qr/qr-mpm-generate
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	M	40	Nomor Referensi Partner
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari nominal transaksi. Dapat diisikan Contoh : "Rp 10.000,-" = "10000.00 " atau "0.00" untuk tipe QRIS statis.
currency	String	M	3	Mata Uang
merchantId	String	M	64	Identitas Merchant
terminalId	String	M	16	Identitas Terminal
validityPeriod	String	O	25	Waktu aktif QRIS Dinamis
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan
type_qris	String	M	1	"D" = Dinamis, "S" = Statis

Sample Body Request

```
{
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "amount": {
    "value": "10000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "merchantId": "00007100010926",
  "terminalId": "213141251124",
  "validityPeriod" : "2026-01-05T16:05:00+07:00",
   "additionalInfo": {
    "type_qris": "D"
  }
}
```

CONFIDENTIAL

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
partnerReferenceNo	String	40	Nomor Referensi Partner
qrContent	String	512	QR String MPM
merchantName	String	25	Nama merchant/id unik toko terdaftar
terminalId	String	16	Identitas Terminal
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2004700",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "referenceNo": "20201029777700000000009",
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "qrContent":
  "00020101021226650013ID.CO.BTN.WWW011893600200155992002502154112345599200250303UKE51440014ID.CO.QRIS.WWW0215ID20222215193350303UKE52045992535100005802ID5914AmandaFlorist6008SURABAYA61056018662120948800703A016304B0  D1",
  "merchantName": "AmandaFlorist",
  "terminalId": "213141251124",
  "additionalInfo": {}
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4014701",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.2. Decode QR MPM

Service Decode QR MPM digunakan untuk melakukan menerjemahkan kode QR.

Service Code : 48
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/qr/qr-mpm-decode
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	M	40	Nomor Referensi Partner
qrContent	String	M	512	QR String MPM
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
merchantId	String	M	64	Identitas Merchant
scanTime	String	M	25	Format : ISO 8601
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "qrContent": "00020101... ",
  "amount": {
    "value": "10000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "merchantId": "23489182303312",
  "scanTime": "2020-12-23T08:27:11+07:00",
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code*

CONFIDENTIAL

			+ *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
partnerReferenceNo	String	40	Nomor Referensi Partner
merchantName	String	20	Nama merchant/id unik toko terdaftar
merchantCategory	String	20	Kategori merchant/ toko terdaftar
merchantLocation	String	40	Lokasi merchant/ toko terdaftar
transactionAmount	Object		Jumlah Transaksi
value	String	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	3	Mata Uang
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2004800",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "referenceNo": "20201029777770000000009",
  "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "merchantName": "Baso Malang",
  "merchantCategory": "Food & Beverage",
  "merchantLocation": "Jakarta",
  "transactionAmount": {
    "value": "10000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "additionalInfo": {}
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4014801",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.3. Query Payment

Service Query Payment digunakan untuk melakukan cek aktivitas Payment atas transaksi QR MPM terakhir atau dari nomer referensi tertentu.

Service Code : 51
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/qr/qr-mpm-query
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
originalPartnerReferenceNo	String	M	64	Nomor Referensi Partner Asal
originalReferenceNo	String	O	64	Nomor Referensi Asal
serviceCode	String	M	2	Kode Servis
merchantId	String	M	64	Identitas Merchant
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "originalPartnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "serviceCode": "47",
  "merchantId": "00007100010926",
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
originalReferenceNo	String	16	Nomor Referensi Asal
originalPartnerReferenceNo	String	64	Referensi transaksi pada sistem partner
serviceCode	String	2	Kode Servis
latestTransactionStatus	String	2	Status Transaksi Terakhir
transactionStatusDesc	String	50	Deskripsi Status Transaksi

CONFIDENTIAL

			00 - Success 01 - Initiated 02 - Paying 03 - Pending 04 - Refunded 05 - Canceled 06 - Failed 07 - Not found
paidTime	String	25	Format : ISO 8601
terminalId	String	16	Identitas Terminal
amount	Object		Jumlah Net Transaksi
value	String	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	3	Mata Uang
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan
customerNumber	String	64	Customer Account Number (CPAN)
merchantId	String	64	Identitas merchant
issuerName	String	30	Nama issuer
customerName	String	30	Nama customer
merchantPAN	String	28	Nomor nasional pengenal merchant

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2005100",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "originalPartnerReferenceNo":"20201029000000000000001"
  "originalReferenceNo":"2020102977770009",
  "serviceCode":"47",
  "latestTransactionStatus":"00",
  "transactionStatusDesc":"success",
  "paidTime":"2020-10-20T17:56:57+07:00",
  "terminalId":"213141251124",
  "amount":{
    "value":"10000.00",
    "currency":"IDR"
  },
  "additionalInfo": {
    "customerNumber":"9595610000004712",
    "merchantId":"00007100010926",
    "issuerName":"BTN",
    "customerName":"John Doe",
    "merchantPAN":"19007100010926"
   }
}
```

CONFIDENTIAL

Sample Body Response QRIS not yet paid

```
{
  "responseCode": "4045101",
  "responseMessage": "Transaction Not Found"
}
```

Sample Body Response QRIS Expired

```
{
  "responseCode": "2005100",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "originalPartnerReferenceNo":"202010290000000000001"
  "originalReferenceNo":"",
  "serviceCode":"47",
  "latestTransactionStatus":"07",
  "transactionStatusDesc":"Not Found",
  "paidTime":"",
  "terminalId":"",
  "amount":{
    "value":"0.00",
    "currency":"IDR"
  },
  "additionalInfo": {
    "customerNumber":"",
    "merchantId":"00007100010926",
    "issuerName":"",
    "customerName":"",
    "merchantPAN":"19007100010926"
   }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4015101",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

CONFIDENTIAL

B.2.4. Payment Notify

Service Payment Notify digunakan untuk menyampaikan Notifikasi Flag Payment atas transaksi QR MPM.

Service Code : 52
URL : https://{ your domain }/snap/v1/qr/qr-mpm-notify
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
originalReferenceNo	String	M	16	Nomor Referensi Asal
originalPartnerReferenceNo	String	M	64	Referensi transaksi pada sistem partner
latestTransactionStatus	String	M	2	Status Transaksi Terakhir
transactionStatusDesc	String	M	50	Deskripsi Status Transaksi 00 - Success 01 - Initiated 02 - Paying 03 - Pending 04 - Refunded 05 - Canceled 06 - Failed 07 - Not found
customerNumber	String	M	19	Nomor akun rekening terdaftar
accountType	String	M	20	Tipe akun rekening
amount	Object	M		Jumlah Net Transaksi
value	String	M	16,2	Jumlah bersih dari transaksi. Jika itu IDR maka nilainya termasuk 2 angka desimal. misalnya Rp 10.000,- akan ditempatkan dengan 10000.00
currency	String	M	3	Mata Uang
additionalInfo	Object	O	-	Informasi Tambahan
referenceId	String	O	20	Nomor referensi pembayaran dari switcher
merchantId	String	M	64	Identitas Merchant
terminalId	String	O	16	Id terminal
issuerName	String	M	30	Nama issuer
customerName	String	M	30	Nama customer
merchantPAN	String	M	28	Nomor nasional pengenal merchant

CONFIDENTIAL

Sample Body Request


```
{
  "originalReferenceNo": "2020102977770009",
  "originalPartnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
  "latestTransactionStatus": "00",
  "transactionStatusDesc": "Success",
  "customerNumber": "93600911372344659",
  "accountType": "Savings Account",
  "amount": {
    "value": "100000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "additionalInfo": {
    "referenceId": "3714130924",
    "merchantId": "00007100010926",
    "terminalId": "213141251124",
    "issuerName":"BTN",
    "customerName":"John Doe",
    "merchantPAN":"19007100010926"
  }
}
```


Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
additionalInfo	Object	-	Informasi tambahan

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode": "2005200",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "additionalInfo": {}
}
```


Sample Body Response Negatif


```
{
  "responseCode" : "4015201",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```


CONFIDENTIAL

B.2.5. Refund Payment

Service refund payment digunakan untuk melakukan pembatalan pembayaran.

Service Code : 78
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-mpm-refund
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
merchantId	String	M	64	Id Merchant
originalPartnerReferenceNo	String	M	40	Nomor referensi pada saat generate QRIS
originalReferenceNo	String	O	16	Nomor referensi transaksi
partnerRefundNo	String	M	16	Nomor referensi
refundAmount	Object			
value	String	M	16,2	Nominal refund transaksi
currency	String	M	3	Mata uang refund transaksi
reason	String	M	256	Deskripsi refund transaksi
additionalInfo	Object			
generateTime	String	M	25	Timestamp generate QRIS
transactionDate	String	O	25	Waktu pembayaran QRIS
terminalId	String	M	16	Id terminal pembuatan QRIS

CONFIDENTIAL

Sample Body Request


```
{
   "merchantId": "00007100010926",
   "originalPartnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
   "originalReferenceNo": "20201029777700000000009",
   "partnerRefundNo": "239850918204981205970",
   "refundAmount": {
      "value": "10000.00",
      "currency": "IDR"
   },
   "reason": "Customer complain",
   "additionalInfo": {
      "generateTime": "2020-10-20T10:04:49+07:00",
      "transactionDate": "2020-10-20T10:04:49+07:00",
      "terminalId": "091271723"
   }
}
```


Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari *http code* + *service code* + *case code*, contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
originalPartnerReferenceNo	String	40	Nomor referensi generate QRIS
originalReferenceNo	String	16	Nomor referensi transaksi original
refundNo	String	16	Nomor referensi refund transaksi
partnerRefundNo	String	40	Nomor referensi refund dari partner
refundAmount	Object		
value	String	16,2	Nominal refund transaksi, harus sama dengan nominal transaksi original
currency	String	3	Mata uang refund transaksi
refundTime	String	25	Waktu refund transaksi
additionalInfo	Object		

CONFIDENTIAL

Sample Body Response Normal


```
{
  "responseCode":"2007800",
  "responseMessage":"Request has been processed successfully",
  "originalPartnerReferenceNo":"2020102900000000000001",
  "originalReferenceNo":"20201029777700000000009",
  "refundNo":"REF993883",
  "partnerRefundNo":"239850918204981205970",
  "refundAmount":{
     "value":"10000.00",
     "currency":"IDR"
  },
  "refundTime":"2020-12-21T17:21:41+07:00",
  "additionalInfo":{}
}
```


Sample Body Response Negatif


```
{
  "responseCode" : "4017801",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```


B.2.6. Report Payment QR

Service report payment QR digunakan untuk melakukan query list transaksi QRIS yang berhasil.

Service Code : 99
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1.0/qr/qr-mpm-report
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerReferenceNo	String	O	16	Nomor referensi partner
fromDateTime	String	M	25	Waktu awal periode report
toDateTime	String	M	25	Waktu akhir periode report
pageSize	String	M	2	Jumlah data per halaman
pageNumber	String	M	5	Halaman data
additionalInfo	Object	M		
transactionType	String	M	5	Tipe transaksi (QRMPM, QRCPM)
merchantId	String	M	100	Id Merchant

CONFIDENTIAL

Sample Body Request

```
{
   "partnerReferenceNo":"2020102900000000000001",
   "fromDateTime":"2020-10-20T10:04:49+07:00",
   "toDateTime":"2020-10-20T11:04:49+07:00",
   "pageSize":"10",
   "pageNumber":"1",
   "additionalInfo":{
      "transactionType":"QRMPM",
      "merchantId":"00007100010926"
   }
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
responseCode	String	Kode Respon
responseMessage	String	Pesan Respon
referenceNo	String	Nomor referensi cek report
partnerReferenceNo	String	Nomor referensi partner untuk cek report
detailData	Object	
dateTime	String	Tanggal generate QRIS
paidTime	String	Tanggal QRIS terbayar
amount	Object	
value	String	Nominal pembayaran
currency	String	Kurs pembayaran (IDR)
status	String	Status transaksi • Transaction Success • Transaction Canceled Before Payment • Transaction Pending • Transaction Refunded • Transaction Canceled
type	String	“PAYMENT”
additionalInfo	Object	
transactionType	String	• QRIS Static/ • QRIS Dinamis/ • QRIS CPM
transactionMethod	String	• MPM • CPM
channelResponseCode	String	Transaction Status Code : • 00 : Transaction Success • 02 : Transaction Canceled Before Payment • 03 : Transaction Pending • 04 : Transaction Refunded • 05 : Transaction Canceled
channelApprovalCode	String	Channel Approval Code
stan	String	System Trace Audit Number
retrievalReferenceNo	String	RRN transaksi
issuerName	String	Nama issuer

CONFIDENTIAL

customerName	String	Nama customer
routingType	String	Tipe Routing
merchantDiscountRate	String	MDR
branch	String	Cabang BTN
branchCode	String	Kode cabang BTN
additionalInfo	Object	
transaction	String	MPM/CPM
merchantId	String	Id Merchant
merchantName	String	Nama Merchant
merchantCategory	String	Kategori Merchant
totalData	String	Total Data

Sample Body Response Normal


```
{
   "responseCode": "2009900",
   "responseMessage": "Successful",
   "referenceNo": "2020102900000000000001",
   "partnerReferenceNo": "2020102900000000000001",
   "detailData": {
      "dateTime": "2020-10-20T10:04:49+07:00",
      "paidTime": "2020-10-20T11:04:49+07:00",
      "amount": {
         "value": "10000.00",
         "currency": "IDR"
      },
      "status": "Transaction Success",
      "type": "PAYMENT",
      "additionalInfo": {
         "transactionType": "QRIS Static",
         "transactionMethod": "MPM",
         "channelResponseCode": "00",
         "channelApprovalCode": "00",
         "stan": "2020102900000000000001",
         "retrievalReferenceNo": "ESB20251230",
         "issuerName": "BTN",
         "customerName": "Edwardus N B W",
         "routingType": "ALT",
         "merchantDiscountRate": "0,07",
         "branch": "KP",
         "branchCode": "999"
      }
   },
   "additionalInfo": {
      "transaction": "MPM",
      "merchantId": "00007100010926",
      "merchantName": "Bunga Florest",
      "merchantCategory": "SME",
      "totalData": "1000"
   }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4019901",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

C. Kode Respon

HTTP Code	Service Code	Case Code	Response Message	Deskripsi
200	XX	00	Successful	Berhasil
400	XX	00	Parsing Error	Kesalahan permintaan umum gagal, termasuk penguraian pesan gagal.
400	XX	01	Invalid Field Format	Format yang tidak valid
400	XX	02	Missing Wajib Field	Format tidak ada atau tidak valid pada Field yang mandatory
401	XX	00	Unauthorized. [reason]	Kesalahan umum yang tidak sah (Tidak Ada Antarmuka Def, API Tidak Valid, Oauth Gagal, Verifikasi Rahasia Klien Gagal, API Akses Terlarang Klien, Klien Tidak Dikenal, Kunci tidak Ditemukan)
401	XX	01	Invalid Token (B2B)	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	02	Invalid Customer Token	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	03	Token Not Found (B2B)	Token tidak ditemukan dalam sistem. Ini terjadi pada API apa pun yang memerlukan token sebagai parameter Input
401	XX	04	Customer Token Not Found	Token tidak ditemukan dalam sistem. Ini terjadi pada API apa pun yang memerlukan token sebagai parameter Input
403	XX	00	Transaction Expired	Transaksi kedaluwarsa
403	XX	02	Exceeds Transaction Amount Limit	Melebihi Batas Jumlah Transaksi
403	XX	04	Activity Count Limit Exceeded	Terlalu banyak permintaan, Melebihi Batas Frekuensi Transaksi

CONFIDENTIAL

403	XX	05	Do Not Honor	Status Akun atau Pengguna tidak normal (ie. Frozen)
403	XX	09	Dormant Account	Akunnya dorman
403	XX	10	Need To Set Token Limit	Perlu menetapkan batas token
403	XX	14	Insufficient Funds	Dana tidak mencukupi

403	XX	15	Transaction Not Permited.[reason]	Transaksi Tidak Diizinkan
403	XX	16	Suspend Transaction	Tangguhkan Transaksi
403	XX	17	Token Limit Exceeded	Jumlah pembelian melebihi batas token yang ditetapkan sebelumnya
403	XX	18	Inactive Card/Account/Customer	Menunjukkan akun tidak aktif
403	XX	21	Set Limit Not Allowed	Tetapkan batas yang tidak diizinkan pada token tertentu
403	XX	22	Token Limit Invalid	Batas token yang diinginkan oleh pedagang tidak dalam kisaran yang disepakati antara pedagang dan Penerbit
404	XX	00	Invalid Transaction Status	Status transaksi tidak valid
404	XX	01	Transaction Not Found	Transaksi tidak ditemukan
404	XX	02	Invalid Routing	Perutean Tidak Valid
404	XX	03	Bank Not Supported By Switch	Bank tidak didukung oleh sakelar
404	XX	04	Transaction Cancelled	Transaksi dibatalkan oleh pelanggan
404	XX	07	Journey Not Found	JourneyID tidak dapat ditemukan di Sistem
404	XX	11	Invalid Card/Account/Customer [info]/Virtual Account	Informasi kartu mungkin tidak valid, atau akun kartu mungkin masuk daftar hitam, atau nomor Virtual Account mungkin tidak valid.
404	XX	12	Invalid Bill/Virtual Account [Reason]	Tagihan diblokir/ditangguhkan/tidak ditemukan.
404	XX	13	Invalid Amount	Jumlahnya tidak sesuai dengan yang Seharusnya
404	XX	14	Paid Bill	Tagihannya sudah dibayar
404	XX	16	Partner Not Found	Nomor mitra tidak dapat ditemukan
404	XX	19	Invalid Bill/Virtual Account	Tagihannya kedaluwarsa.
409	XX	00	Conflict	Tidak dapat menggunakan X-EXTERNAL-ID yang sama di hari yang sama
409	XX	01	Duplicate partnerReferenceNo	Transaksi sebelumnya telah diproses menunjukkan mitra yang sama Referensi tidak sudah berhasil
429	XX	00	Too Many Requests	Batas maksimum transaksi terlampaui
500	XX	00	General Error	Kesalahan Umum

CONFIDENTIAL

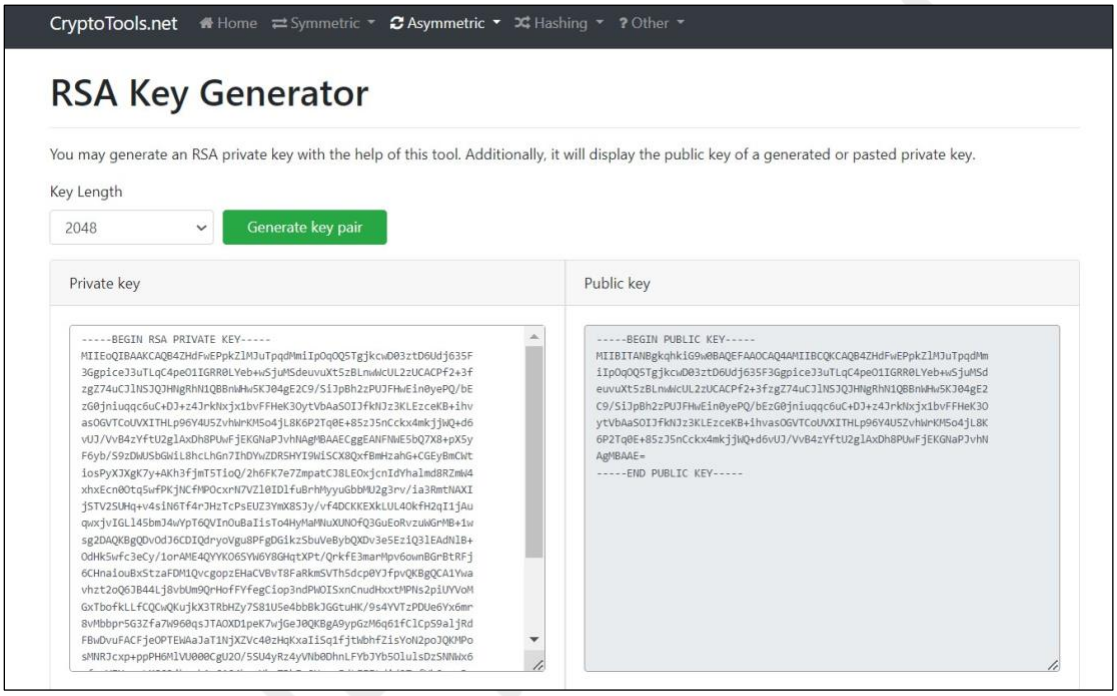
500	XX	01	Internal Server Error	Kegagalan Server Internal Tidak Diketahui, Silakan coba lagi prosesnya
500	XX	02	External Server Error	Kegagalan sistem backend, dll

CONFIDENTIAL

D. Referensi Teknis

D.1. Mendapatkan Pasangan RSA Key

Pasangan RSA key bisa didapatkan melalui *generator online* di internet (seperti https://cryptotools.net/rsagen).



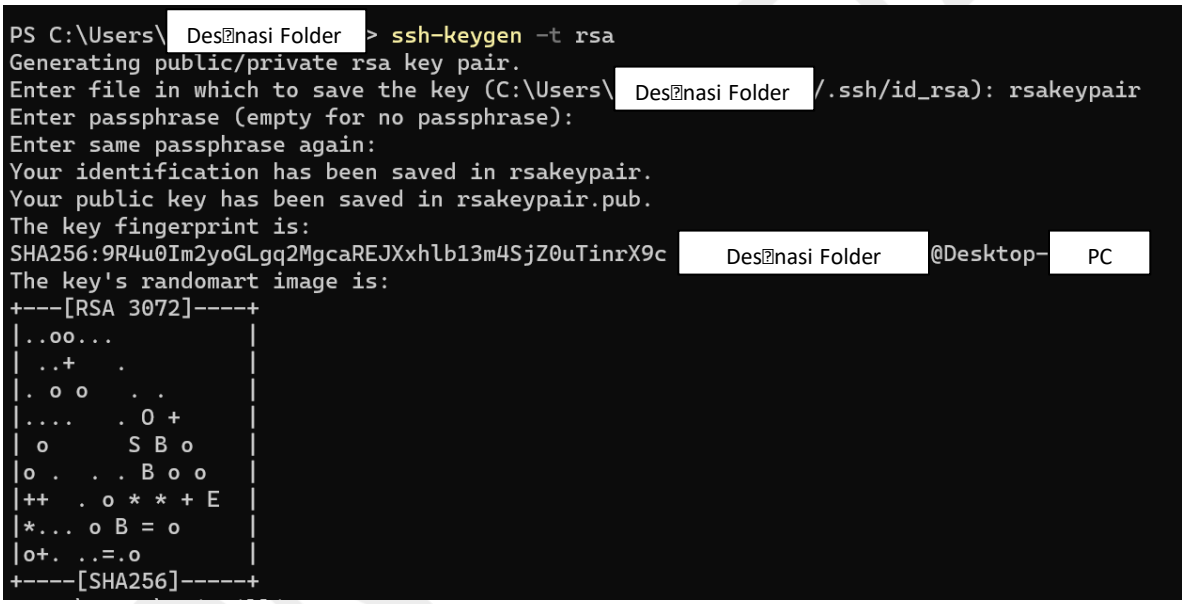
Iku Langkah-langkah berikut untuk mendapatkan pasangan RSA Key.

a. Buka *online generator* untuk RSA key di internet.
b. Pas kan *key length* yang digunakan adalah 2048.
c. Lakukan *generate* pasangan key sehingga didapatkan *public key* & *private key*
d. Simpan kedua *key* tersebut di *file* atau direktori yang aman dan simpan secara terpisah. Pas kan calon pengguna menyimpan pasangan key ini dengan baik karena pasangan *key* ini akan digunakan untuk pengetesan.

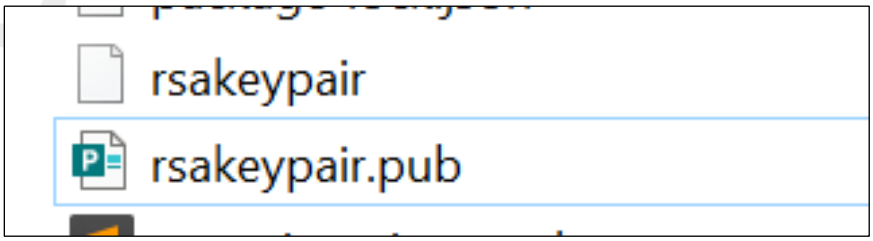
Pasangan RSA Key juga bisa didapatkan melalui terminal menggunakan metode *ssh-keygen* dengan memasukkan *command* berikut (Windows & WSL/Ubuntu/Linux).

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

Secara *default,* ssh-keygen akan menghasilkan pasangan RSA Key dengan panjang **bit 2048**. Saat melakukan pembuatan RSA Key, Anda juga akan diminta untuk memasukkan nama file untuk menyimpan kedua key (public & private) termasuk direktori penyimpannya. Lihat gambar di bawah ini untuk simulasi mendapatkan public & private key.

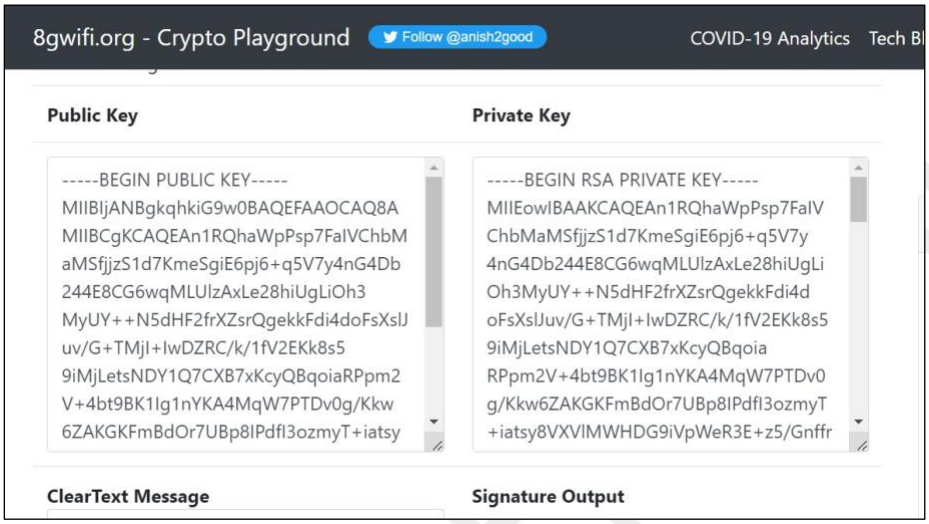


Hasil public dan private key akan disimpan pada file yang terpisah oleh sistem dan dapat dibuka menggunakan *Notepad* maupun editor lainnya.



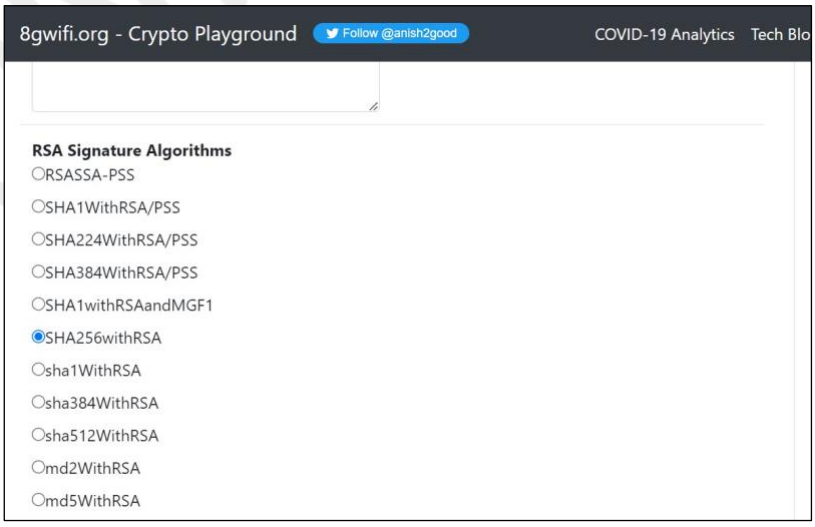
D.2. Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA

Melakukan pengecekan manual untuk signature yang telah dibuat sangat diperlukan untuk memas□kan kecocokan dan kesesuaian dengan hasil *generate* sistem. Pengecekan dapat dilakukan melalui *generator* online (seper□ https://8gwifi.org/rsasignverifyfunc□ons.jsp)

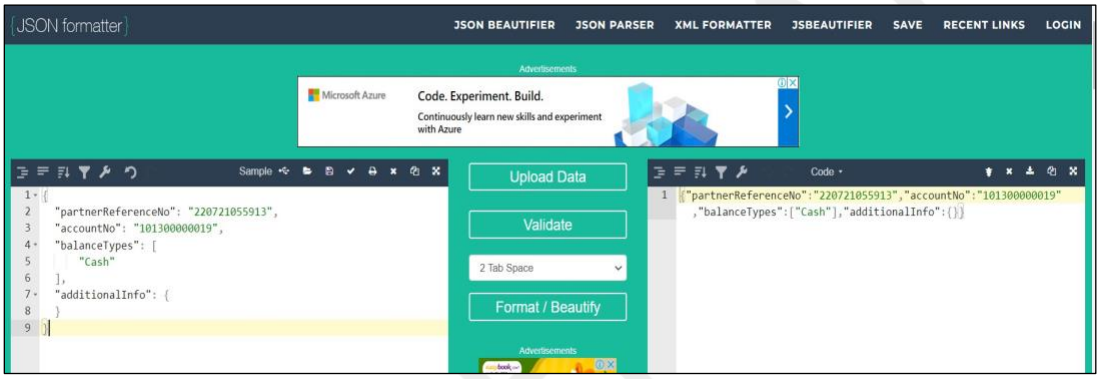


Langkah untuk membuat signature ialah sebagai berikut.

1. *Scroll* pada bagian bawah situs web. Pada bagian **RSA Signature Algorithms**, pilih **SHA256withRSA**



2. Masukkan pasangan RSA key pada kolom yang tertera sesuai namanya. Masukkan *public key* pada kolom **Public Key** dan *private key* pada kolom **Private Key**
3. Jika membuat **Signature Layanan Tanpa Token**, maka siapkan *request body* yang akan digunakan. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan *body* yang dibutuhkan.
   - *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formater https://jsonformater.org/). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.

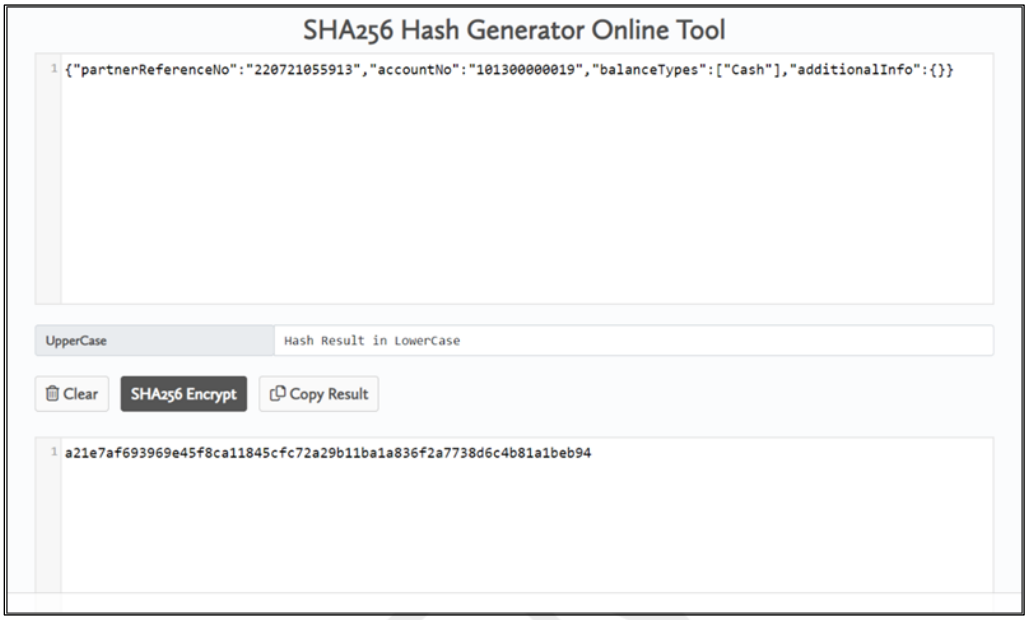


   - *Scroll* ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact.** Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



   - Buka *generator online* SHA-256 (contoh https://coding.tools/sha256)
   - Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/*default*, *website generator online* untuk SHA-256 yang

tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk ***lowercase*** dan ***Hex Encode***.

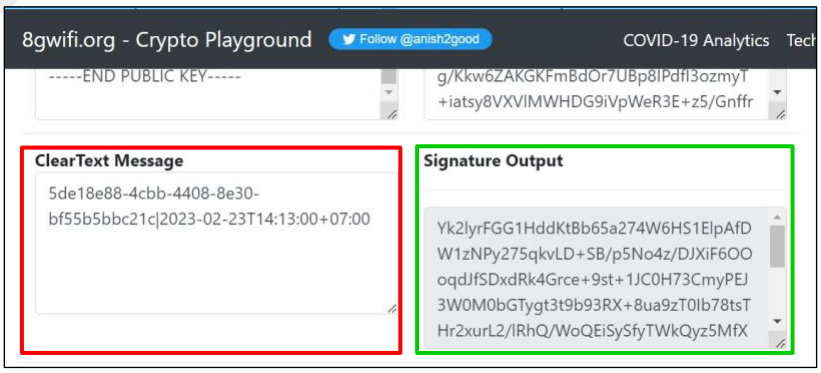


4. Masukkan *body* stringToSign pada kolom **ClearText Message** seperti gambar di bawah ini. Contoh format *body* stringToSign dapat mengacu pada poin-poin berikut.

   - Body stringToSign untuk **Get Token**

```
stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP

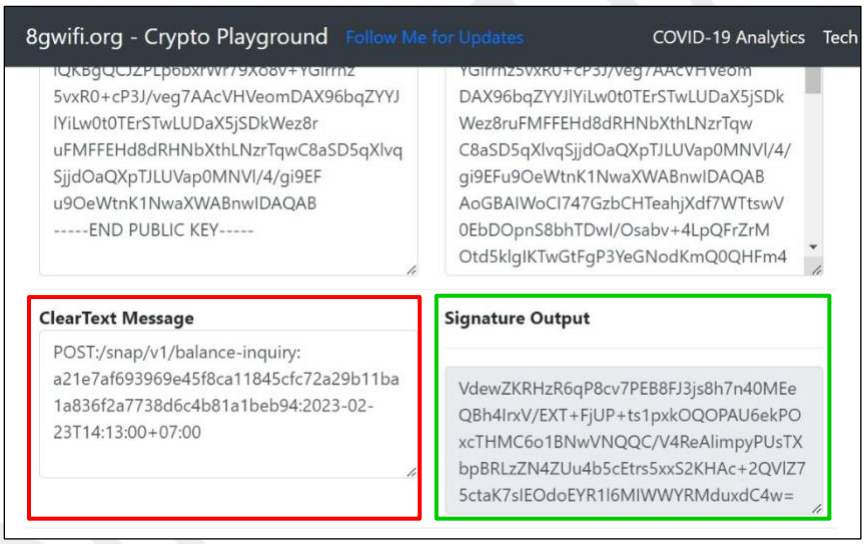
Contoh
stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00
```



- Body stringToSign untuk **Signature Layanan Tanpa Token**

```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" +
Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody))))+ ":" +
X-TIMESTAMP

Contoh
stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a
1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00
```



5. Hasil signature akan muncul pada kolom **Signature Ouput** pada sisi sebelah kanan dalam Format **Base64**

D.3. Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512

Untuk layanan yang menggunakan autenkasi HMAC-SHA512, diperlukan accessToken sebagai komponen pembentuk stringToSign. Perhakan tabel rumus di bawah ini.

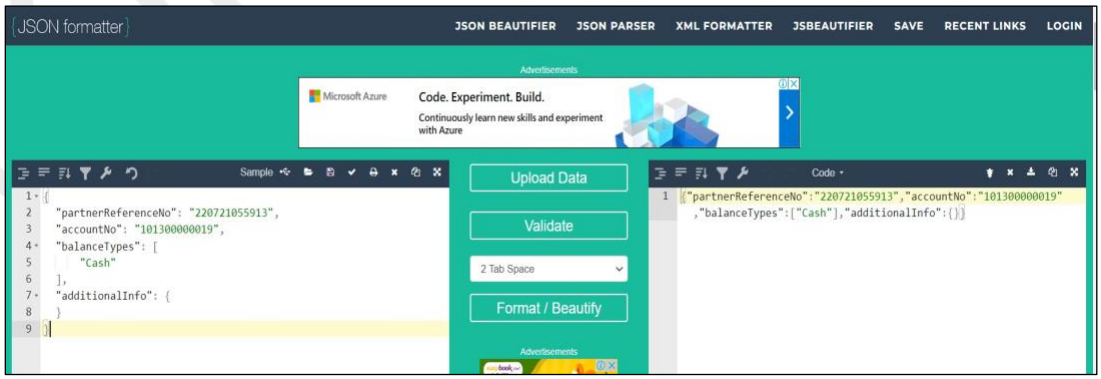
```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP
```

Untuk melakukan pengecekan manual, maka ikut langkah-langkah berikut.

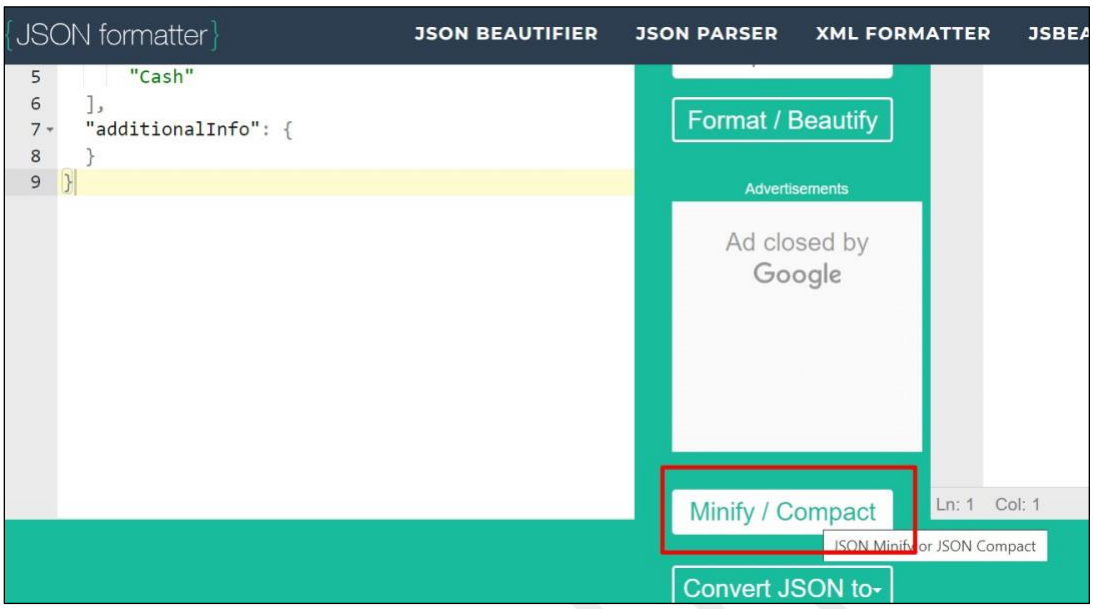
1. Pastikan telah memiliki *accessToken*. Cara untuk mendapatkan *accessToken* dapat dilihat pada sub bab B.1.1 dan A.3.1.
2. Persiapkan *request body* yang akan digunakan untuk membuat signature dengan mengacu pada rumus berikut.

   ```
   Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody))))
   ```

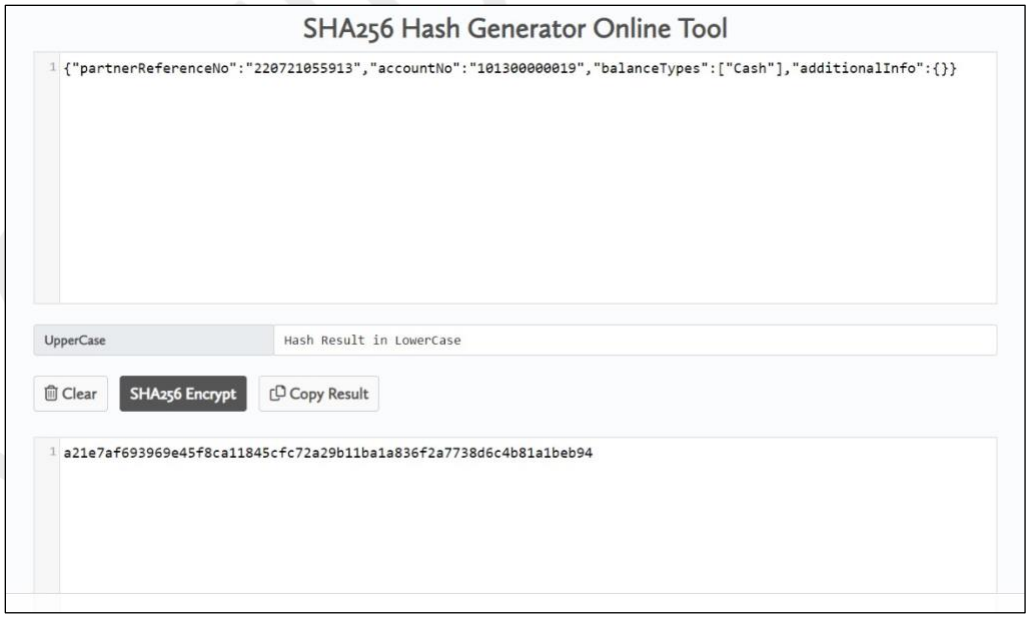
   - *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formater https://jsonformater.org/). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.



   - *Scroll* ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact.** Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



- Buka *generator online* SHA-256 (contoh https://coding.tools/sha256)
- Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/*default*, *website generator online* untuk SHA-256 yang tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk ***lowercase*** dan ***Hex Encode***.

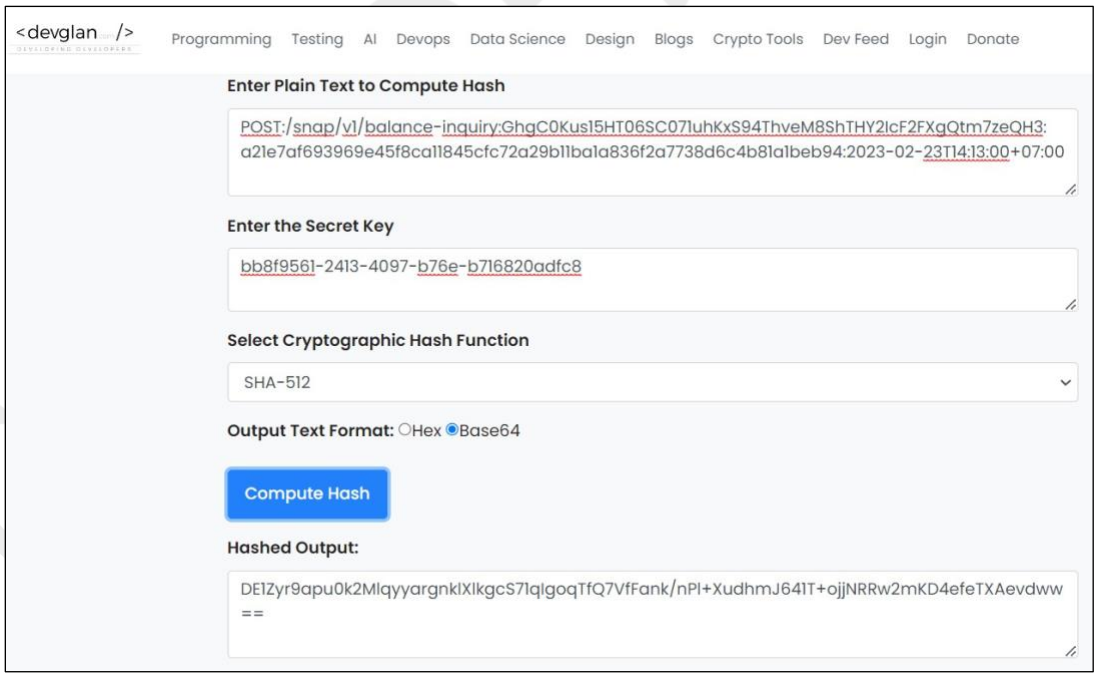


3. Buka *generator online* untuk HMAC-SHA512. Pada contoh ini digunakan https://www.devglan.com/online-tools/hmac-sha256-online.
4. Susun *body stringToSign* sesuai dengan tabel rumus di bawah ini.

```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" +
AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-
256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-
inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3
:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb
94:2023-02-23T14:13:00+07:00
```

5. Masukkan clientSecret dan *body* stringToSign seperti pada gambar di bawah ini. Pilih bagian **Cryptographic Hash Function** dengan **SHA-512** serta pada bagian **Output Text Format**, pilih **Base64**. Lalu klik **Compute Hash**.



D.4. Enkripsi dan Dekripsi Data

Beberapa layanan yang digunakan akan menerima data dalam enkripsi **AES-256-CBC** format **Base64**, maka dari itu diperlukan pemahanan mekanisme dari mode enkripsi dan dekripsi data. Perhatikan tabel rumus di bawah ini.

```
Metode Standard Symmetric Encryption AES-256-CBC

Apid = X-PARTNER-ID.replace("-","")
Salt = tanggal hari ini, format DD (tipe data Integer)
a) Jika Salt < 16
IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))

Contoh

Field yang akan dienkripsi = { accountNumber: "1029376453426" }
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
Salt = 15 // misalnya tanggal hari ini
IV = 9aede4e7ea14ad68 // Apid.substring(15, 31)
plainText = 1029376453426

encryptData = AES-256-CBC(plainText, IV, clientSecret.replace("-",""))
decryptData = AES-256-CBC(encryptData, IV, clientSecret.replace("-",""))
```

Untuk melakukan pengecekan manual, maka ikuti langkah-langkah berikut.

1. Pastikan telah mendefinisikan **Salt** untuk dapat menentukan komponen **IV**. Salt merupakan nilai diperoleh dari tanggal hari ini (misal 7 Februari ; **Salt** = 7 atau 25 April ; **Salt** = 25) .
2. Selanjutnya, X-PARTNER-ID ditapis dari char "-" atau ***dash*** maka diperoleh nilai **Apid**. Kemudian, berdasarkan nilai **Salt** yang sudah diperoleh sebelumnya akan dimasukkan kedalam rumus sesuai kriteria a) **Salt < 16** atau b) **Salt >= 16** terhadap **Apid** untuk mendapat nilai **IV** yang sesungguhnya.

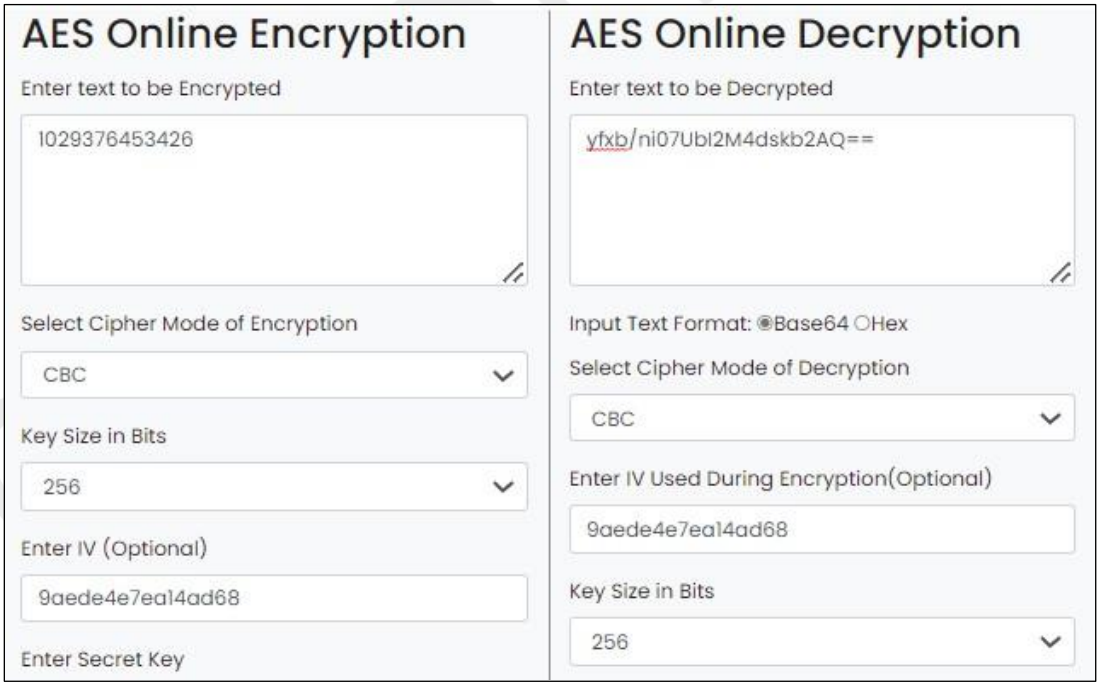
CONFIDENTIAL

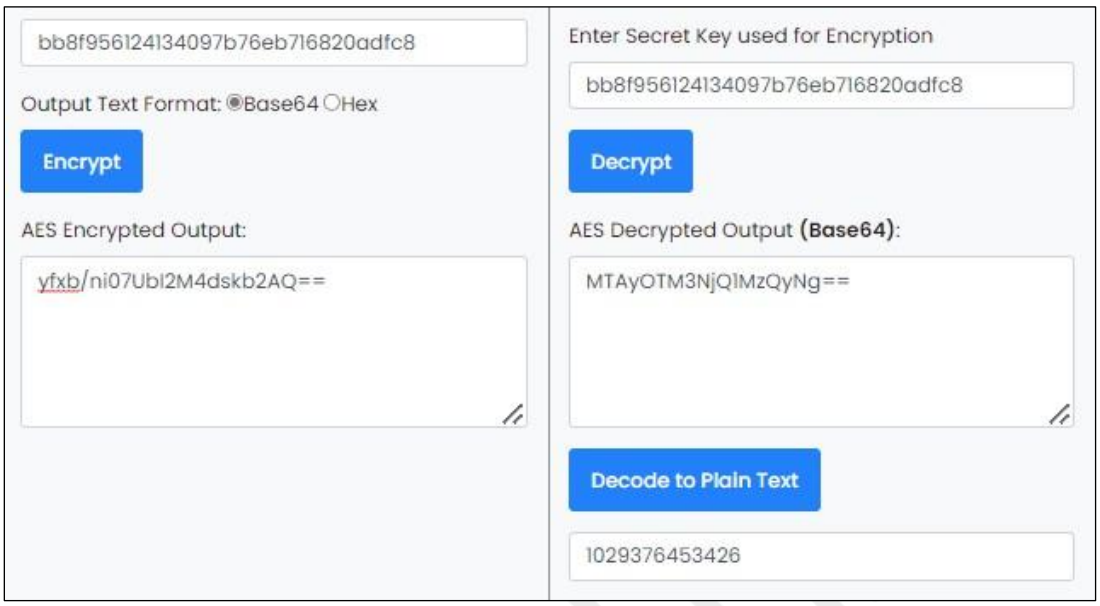
Contoh

X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
Apid = 6bd7c5ae9fd74a49aede4e7ea14ad68c
a) Jika Salt < 16
Salt = 7
IV = Apid.substring(0+salt, 16+(0+salt))
= ae9fd74a49aede4e //Apid.substring(7, 23)

b) Dan, dimana Salt >= 16 dan Salt < 31 (Hari Kalender Tertinggi)
Salt = 25
IV = Apid.substring(salt-16, 16+(salt-16))
= 9fd74a49aede4e7e //Apid.substring(9, 25)

3. Persiapkan data atau *plainText* yang akan ingin dilakukan enkripsi atau dekripsi (pada contoh ini digunakan tools online https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption).





- Kolom sebelah kiri untuk melakukan enkripsi**.** Input data atau *plainText* lalu pilih **Mode Cipher CBC**, ukuran kunci **256 bit**, input **secretKey,** terakhir pilih Output Text Format dalam **Base64**. Lalu, klik **Encrypt** akan terlihat Hasil Enkripsi pada kolom **AES Encrypted Output**.
- Selanjutnya, pada kolom sebelah kanan untuk melakukan dekripsi. Input *encryptedData* lalu pilih **Mode Decipher CBC**, ukuran kunci **256 bit**, input **secretKey**. Lalu, klik **Decrypt** akan terlihat Hasil Dekripsi dalam bentuk **Base64** pada kolom **AES Decrypted Output**. Terakhir klik **Decode to Plain Text** untuk memperoleh data sesungguhnya.
- Sebagai catatan nilai **secretKey** diperoleh dari kunci **clientSecret** yang sebelumnya ditapis char "-" atau **dash**

CONFIDENTIAL